

卡西欧fx-999CN CW科学计算器

在大学电类科目解题中的应用

卡西欧fx-999CN CW科学计算器简单介绍

- ✓ 无存储、编程、查询功能
- ✓ 功能强大，可以解方程，进行三角函数、复数、矩阵等计算，符合电类科目学习需要
- ✓ 双重电源，使用起来更放心



计算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)^2 dx = \frac{1}{4}\pi$$

定积分计算

统计

$$\begin{aligned} \bar{x} &= 9.8 \\ s^2 &= 49 \\ s &= 7 \\ \sigma^2 &= 480.3 \\ \sigma &= 21.92 \\ \mu &= 0.1414213562 \\ s^2 &= 0.025 \end{aligned}$$

求平均数标准差方差

分布

$$\begin{aligned} \text{反正态累积分布} \\ \text{区域} &: 0.95 \\ \mu &: 70 \\ \sigma &: 10 \end{aligned}$$

求正态分布分位数

数据表格

	B	C	D	E
1	3			
2	3.1	3.1333		
3	3.1311	3.1415	3.1421	
4	3.1389	3.1415	3.1415	3.1415

$$=D4+(D4-D3)\div 63$$

龙贝格求积迭代过程

函数表格

x	f(x)	g(x)
1	2	1
2	4	4
3	6	9
4	8	16

函数值列表

xy=0 方程

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x}{\sqrt{\tan(x)}} \right) \Big|_{x=x} = 0$$
$$x = 0.9477471335$$
$$L-R = 0$$

解含微积分的一元方程

xy>0 不等式

$$\begin{aligned} ax^4+bx^3+cx^2+dx+e &\leq 0 \\ 5x^4+ & 3x^3+ & 9x^2 \\ + & 4x & \leq 0 \end{aligned}$$
$$-6$$

解一元四次不等式

复数

$$220\angle 35^\circ + \frac{(17+9i)(4+20+5i)}{20+5i}$$
$$225.5332982\angle 35.9^\circ$$

计算电路相量法

基数

$$\begin{aligned} \text{【二进制】} \\ 999 \\ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \\ 0000 \ 0011 \ 1110 \ 0111 \end{aligned}$$

进制转换

矩阵

$$\text{MatAns} = \begin{bmatrix} 0.02 & 0.1275 & 0.0575 \\ 0.1 & 0.18 & 0.0225 & -0.107 \\ 0.3 & 0.14 & -0.357 & 0.1525 \\ 0 & -0.2 & 0.225 & -0.075 \end{bmatrix}$$
$$-1\angle 10$$

求逆矩阵

向量

$$\begin{aligned} \text{数量积} \\ \text{向量积} \\ \text{两个向量的夹角} \\ \text{单位向量} \end{aligned}$$

向量计算

比例

$$\begin{aligned} A:B &= X:D \\ A:B &= C:X \end{aligned}$$

比例计算

卡西欧fx-999CN CW科学计算器在电路解题中的应用

➤ 相量与复数

例题:已知 $\dot{U}_s = 25\angle -126.87^\circ\text{V}$, $\dot{U}_c = 20\angle -90^\circ\text{V}$, 求 $\dot{U}_s - \dot{U}_c$ 。

【计算器操作】

$25\angle -126.87 - 20\angle -90$
 $-15.00003573 + 2.679628729 \times 10^{-5}i$

$25\angle -126.87 - 20\angle -90$
 -15.00003573
 $+2.679628729 \times 10^{-5}i$

标准
小数
代数形式 $(a+bi)$
极坐标形式 $(r\angle\theta)$

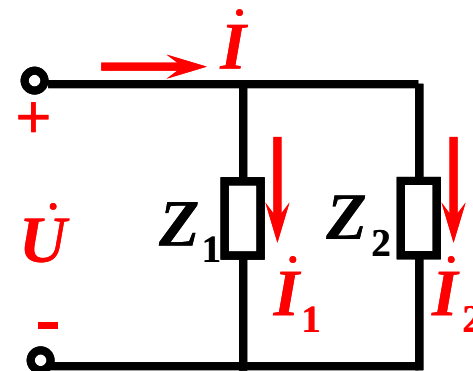
$25\angle -126.87 - 20\angle -90$
 15.00003573
 $\angle 179.9998976$



卡西欧fx-999CN CW科学计算器在电路解题中的应用

➤ 相量与复数

例题:有两个阻抗 $Z_1 = (3 + j4)\Omega$, $Z_2 = (8 - j6)\Omega$, 它们并联接在 $\dot{U} = 220\angle 0^\circ\text{V}$ 的电源上。求 $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}$ 。



【分析】

$$Z = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(3 + j4) \times (8 - j6)}{3 + j4 + 8 - j6} \Omega = 4.47\angle 26.6^\circ \Omega \quad \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{3 + j4} \text{A} = 44\angle -53.1^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{Z_2} = \frac{220\angle 0^\circ}{8 - j6} \text{A} = 22\angle 36.9^\circ \text{A} \quad \dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{220\angle 0^\circ}{4.47\angle 26.6^\circ} \text{A} = 49.2\angle -26.6^\circ \text{A}$$

【计算器操作】

Calculator screen showing the calculation of the equivalent impedance Z :

$$\frac{(3+4j) \times (8-6j)}{3+4j+8-6j}$$

Result: $4.472135955\angle 26.56505118^\circ$

Calculator screen showing the calculation of $\dot{I}_1$:

$$\frac{220\angle 0}{3+4j}$$

Result: $44\angle -53.13010235^\circ$

Calculator screen showing the calculation of $\dot{I}_2$:

$$\frac{220\angle 0}{8-6j}$$

Result: $22\angle 36.86989765^\circ$

Calculator screen showing the calculation of the total current $\dot{I}$:

$$\frac{220\angle 0}{4.47\angle 26.6}$$

Result: $49.21700224\angle -26.6^\circ$



卡西欧fx-999CN CW科学计算器在电路解题中的应用

➤ 电阻电路分析与线性方程组

例题:如图所示的电路, 求 I_1 , I_2 , I_3 。

【分析】

1.应用KCL列结点电流方程

对结点a $I_1 + I_2 - I_3 = 0$

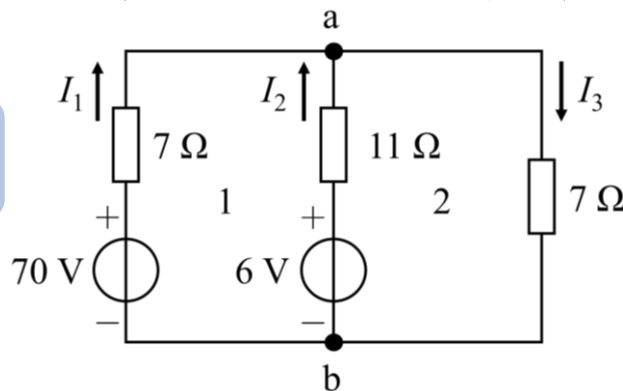
2.应用KVL列回路电压方程

对回路1 $-70 + 7I_1 - 11I_2 + 6 = 0$

对回路2 $-6 + 11I_2 + 7I_3 = 0$

3.整理并联立方程组, 解得

$$\begin{cases} I_1 + I_2 - I_3 = 0 \\ 7I_1 - 11I_2 = 64 \\ 11I_2 + 7I_3 = 6 \end{cases} \quad \begin{cases} I_1 = 6 \text{ A} \\ I_2 = -2 \text{ A} \\ I_3 = 4 \text{ A} \end{cases}$$



【计算器操作】

线性方程组
多项式方程
求解方程

$x = 6$

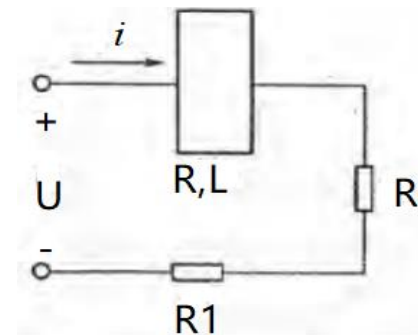
$y = -2$

$z = 4$

卡西欧fx-999CN CW科学计算器在电路解题中的应用

➤ 三要素法与解一元方程

例题:如图所示为电磁继电器线圈电路, 电阻 $R=1\Omega$ 、电感 $L=0.2\text{H}$, 当线圈中的电流 $i=30\text{A}$ 时, 继电器立即动作将切断电源。设负载 $R_L=20\Omega$, 线路电阻 $R_1=1\Omega$, 直流电源电压 $U=200\text{V}$ 。试求: 当负载短路后, 需经过多少时间才能将电源切断?



【分析】

1.换路前瞬间 $i(0_-) = \frac{U}{R + R_1 + R_L} = \frac{220\text{V}}{22\Omega} = 10\text{A}$

2.换路后瞬间 $i(0_+) = i(0_-) = 10\text{A}$

3.稳定值 $i(\infty) = \frac{U}{R + R_1} = \frac{220\text{V}}{2\Omega} = 110\text{A}$

4.时间常数 $\tau = \frac{L}{R + R_1} = 0.1\text{s}$

5.三要素法 $i(t) = i(\infty) + [i(0_+) - i(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$
 $= 110 - 100e^{-10t}\text{A}$

6. $i=30\text{A}$ 时 $30 = 110 - 100e^{-10t} \Rightarrow t = 0.0223\text{s}$

【计算器操作】

线性方程组
多项式方程
求解方程

$30 = 110 - 100e^{-10x}$

输入
初始值
 $x = 0$
执行

$30 = 110 - 100e^{-10x}$

$x = 0.0223143551$
 $L-R = 0$



卡西欧fx-999CN CW科学计算器在电路解题中的应用

➤ 二端口与矩阵计算

例题:求如图所示二端口网络的Z参数和Y参数。

【分析】

列写KVL方程可得: $u_1 = 1 \times i_1 + (i_1 + i_2 + 2i_1) \times 2$

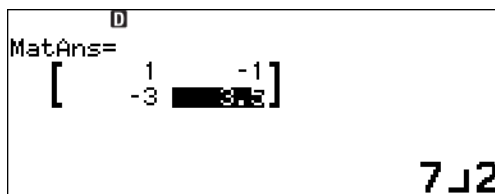
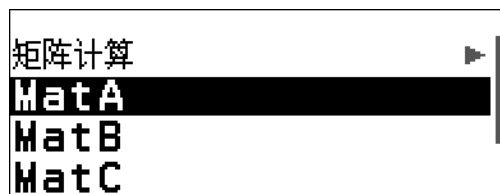
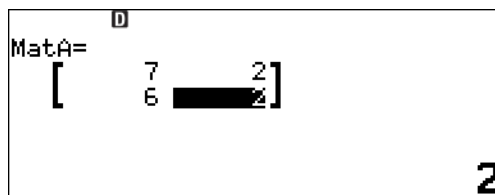
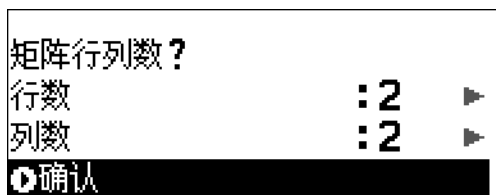
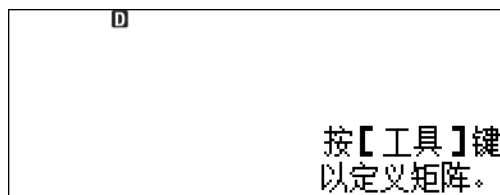
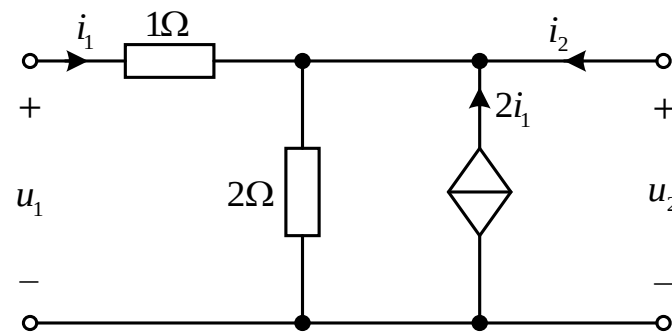
$$u_2 = (i_1 + i_2 + 2i_1) \times 2$$

化简并整理得:
$$\begin{cases} u_1 = 7i_1 + 2i_2 \\ u_2 = 6i_1 + 2i_2 \end{cases}$$

则Z参数矩阵为: $\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \Omega$

Y参数矩阵为: $\mathbf{Y} = \mathbf{Z}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & \frac{7}{2} \end{bmatrix} \text{S}$

【计算器操作】

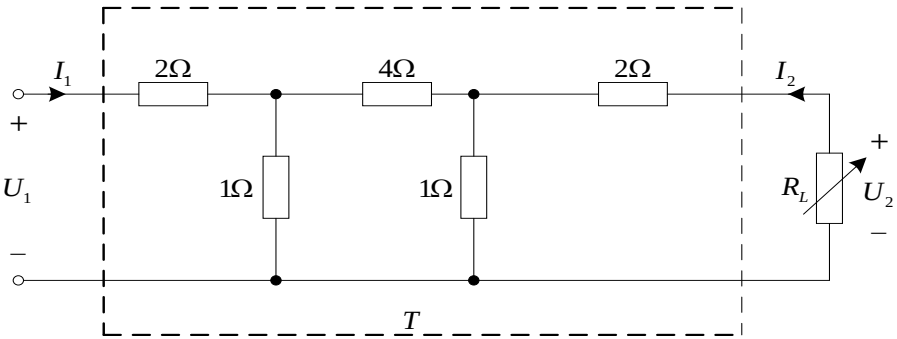
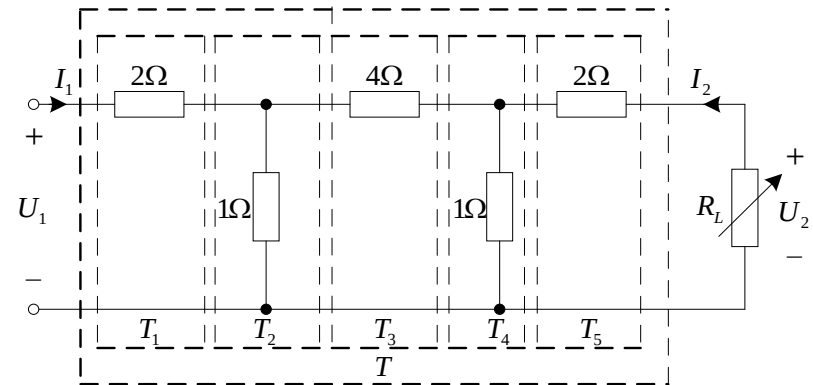


卡西欧fx-999CN CW科学计算器在电路解题中的应用

➤ 二端口与矩阵计算

例题:复合二端口网络电路如图所示，负载为可变电阻，求虚线框内的传输参数矩阵[T]。

将二端口分为下图5个部分级联：



则 $T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2\Omega \\ 0S & 1 \end{bmatrix}$, $T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0\Omega \\ 1S & 1 \end{bmatrix}$, $T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 4\Omega \\ 0S & 1 \end{bmatrix}$, $T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0\Omega \\ 1S & 1 \end{bmatrix}$, $T_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2\Omega \\ 0S & 1 \end{bmatrix}$

所以 $T = T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdot T_4 \cdot T_5 = \begin{bmatrix} 17 & 48\Omega \\ 6S & 17 \end{bmatrix}$

【计算器操作】

MatA=
[1 2]
[0 1]

MatB=
[1 0]
[1 1]

MatC=
[1 4]
[0 1]

矩阵计算
MatA
MatB
MatC

MatA×MatB×MatC×Ma
tB×MatA

MatAns=
[17 48]
[6 17]



卡西欧fx-999CN CW科学计算器在控制解题中的应用

➤ 根轨迹与三角函数，复数计算

例题:单位负反馈开环传递函数为: $G(s) = \frac{K^*}{s(s+2)(s+4)}$

1.试判断点 $S_{1,2} = -0.5 \pm j1.6583$ 是否在根轨迹上?

2.若不在, 请说明理由。若在, 求出 K^* , 并判断是否为闭环主导极点。

【分析】

1.根据相角条件, 判断是否在根轨迹上。

根据相角条件 $0 - \left(180 - \tan^{-1}\left(\frac{1.6583}{0.5}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1.6583}{1.5}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1.6583}{3.5}\right)\right)$

得出答案为 $(2k+1)\pi$ 的话, 那就在根轨迹上。

2.根据模值条件来求 K^* 。 $\frac{K^*}{|s||s+2||s+4|} = 1$ 即 $K^* = |s||s+2||s+4| \approx 15$

【计算器操作】

$$\tan^{-1}\left(\frac{1.6583}{3.5}\right)$$

$$180 - \tan^{-1}\left(\frac{1.6583}{0.5}\right)$$

$$-0.5 + 1.6583i$$
$$-\frac{1}{2} + 1.6583i$$

$$|Ans||Ans+2||Ans+4|$$

$$|Ans(Ans+2)(Ans+4)|$$



卡西欧fx-999CN CW科学计算器在控制解题中的应用

➤ 求阻尼比与求解方程

例题:求解方程 $e^{-\frac{\pi x}{\sqrt{1-x^2}}} = 16.3\%$

【计算器操作】

$\times \div$ 计算 数据表格 统计 函数表格 分布 XY=0 方程	线性方程组 多项式方程 求解方程	$\sqrt{x}$ 0 输入方程
$\sqrt{x}$ 0 $e^{-\frac{\pi x}{\sqrt{1-x^2}}} = 0.163$	$\sqrt{x}$ 0 输入初始值 $x = 0.5$ 执行	$\sqrt{x}$ 0 $e^{-\frac{\pi x}{\sqrt{1-x^2}}} = 0.163$ $x = 0.5000425292$ $L-R = 0$



卡西欧fx-999CN CW科学计算器在控制解题中的应用

➤ 求分离点与求解方程

例题:求分离点 $\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = \frac{1}{d+5}$

【方法一】

化简转化为一元二次方程 $\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = \frac{1}{d+5} \Rightarrow d^2 + 10d + 10 = 0$

【计算器操作】

ax²+bx+c ax³+bx²+cx+d ax⁴+bx³+cx²+dx+e	ax²+bx+c 1x²+ 10x + 10 10	ax²+bx+c=0 x₁= -5+√15	ax²+bx+c=0 x₂= -5-√15
---	--	--	--

【方法二】

直接用求解方程

【计算器操作】

线性方程组 多项式方程 求解方程	输入方程	$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = \frac{1}{x+5}$	输入 初始值 x = 0 执行
输入 初始值 x = -2 执行	$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = \frac{1}{x+5}$ x = -1.127016654 L-R = 0	输入 初始值 x = -5 执行	$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = \frac{1}{x+5}$ x = -8.872983346 L-R = 0



卡西欧fx-999CN CW科学计算器在控制解题中的应用

➤ 求解穿越频率与求解方程

例题:单位反馈延迟系统的开环传递函数为: $G(s) = \frac{Ke^{-0.8s}}{s+1}$
试确定使系统稳定的K的临界值

【分析】

根据系统的开环频率特性 $G(j\omega) = \frac{Ke^{-j0.8\omega}}{1+j\omega} = \frac{K}{\sqrt{1+\omega^2}} e^{-j(0.8\omega+\arctan \omega)}$

则 $|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1+\omega^2}}$ $\varphi(\omega) = -0.8\omega + \arctan(-\omega)$

令 $\varphi(\omega) = -0.8\omega + \arctan(-\omega) = -\pi$ 求得 $\omega = 2.45$

令 $|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1+\omega^2}} = 1$ 求得 $K = \sqrt{1+\omega^2} = 2.65$

【计算器操作】

○度(D)
●弧度(R)
○百分度(G)

$$-\pi = -0.8x + \tan^{-1}(-x)$$
$$x = 2.448218394$$
$$L-R = 0$$

$$\sqrt{1+x^2}$$
$$2.644574315$$

输入
初始值
 $x = 2$
执行

$$-180 = -0.8x \times 180 \div \pi$$
$$x = 2.448218394$$
$$L-R = 0$$



卡西欧fx-999CN CW科学计算器在控制解题中的应用

➤ 现代控制与矩阵计算

例题:已知系统各矩阵如下所示, 试求可控子系统与不可控子系统的动态方程。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [1 \quad -1 \quad 1]$$

【分析】

系统可控性矩阵为 $S = [b \quad Ab \quad A^2b] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 8 \end{bmatrix}$

由于 $\text{rank } S = 2 < n = 3$ 故系统不可控

从可控性矩阵中选出两个线性无关的列向量 $[0 \quad 0 \quad 1]^T$ 和 $[-1 \quad 0 \quad 3]^T$, 附加任意列向

量 $[0 \quad 1 \quad 0]^T$, 构成非奇异变换阵 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

计算矩阵 P 和变换后的各矩阵

$$P = (P^{-1})^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad Pb = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad cP^{-1} = [1 \quad 2 \quad -1]$$

所以可控子系统动态方程为 $\dot{x}_c = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} x_c + \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} x_c + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y_1 = [1 \quad 2] x_c$

不可控子系统动态方程为 $\dot{x}_c = x_c, \quad y_2 = -x_c$

卡西欧fx-999CN CW科学计算器在控制解题中的应用

➤ 现代控制与矩阵计算

例题:已知系统各矩阵如下所示, 试求可控子系统与不可控子系统的动态方程。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [1 \quad -1 \quad 1]$$

【分析】

$$S = [b \quad Ab \quad A^2b] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{构成非奇异变换阵} P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

计算矩阵P和变换后的各矩阵

$$P = (P^{-1})^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad Pb = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad cP^{-1} = [1 \quad 2 \quad -1]$$

【计算器操作】

按【工具】键 以定义矩阵。	MatA= $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix}$	MatB= $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	MatC= $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$	矩阵计算 MatA MatB MatC	MatA×MatB
MatAns= $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$	MatA ² ×MatB	MatAns= $\begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}$	MatD= $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$	MatD ⁻¹	MatAns= $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
MatD ⁻¹ ×MatA×MatD	MatAns= $\begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	MatD ⁻¹ ×MatB	MatAns= $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	MatC×MatD	MatAns= $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

卡西欧fx-999CN CW科学计算器在数字电子技术解题中的应用

例题:将十进制123456转换为十六进制，二进制，八进制。

【计算器操作】

数据表格

$xy > 0$

不等式

函数表格

i

复数

$xy = 0$

方程

$2 \ 8 \ 10 \ 16$

基数

【十进制】

按【格式】键
切换进制。

【十进制】

123456

123456

【十六进制】

123456

0001E240

【二进制】

123456

0000 0000 0000 0001
1110 0010 0100 0000

【八进制】

123456

00000361100



例题:计算 $(335)_{10} + (2AC)_{16}$,并将结果用二进制表示。

【计算器操作】

【二进制】

按【格式】键
切换进制。

位运算

进制前缀

十六进制数码

十进制(d)

十六进制(h)

二进制(b)

八进制(o)

【二进制】

$d335 + h2AC$

0000 0000 0000 0000
0000 0011 1111 1011

